Corrigé du problème d'Analyse : Convolution, Fourier et Laplace

Haddad Lotfi

20/04/2026

Partie I : Le produit de convolution

1. **Existence et continuité du produit de convolution**

   Soit $x \in \mathbb{R}$. On considère la fonction $\phi_x : t \mapsto f(t)g(x-t)$.
   - La fonction ϕ_x est continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.
   - Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a la majoration : $|\phi_x(t)| \leq |f(t)| \cdot \|g\|_\infty$.
   - Comme $f \in L^1(\mathbb{R})$, la fonction $|f| \cdot \|g\|_\infty$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

   Par comparaison, ϕ_x est absolument intégrable sur $\mathbb{R}$. Ainsi, $(f * g)(x)$ est bien défini pour tout $x \in \mathbb{R}$ et :
   $$|(f * g)(x)| \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty$$

   Pour la **continuité**, on utilise le théorème de continuité sous le signe intégral :
   - $\forall t \in \mathbb{R}, x \mapsto f(t)g(x-t)$ est continue sur $\mathbb{R}$ (car g est continue).
   - $\forall x \in \mathbb{R}, t \mapsto f(t)g(x-t)$ est continue par morceaux et intégrable.
   - On a la domination : $\forall x \in \mathbb{R}, |f(t)g(x-t)| \leq \|g\|_\infty |f(t)|$, où $\|g\|_\infty |f(t)|$ est une fonction intégrable indépendante de x.

   D'après le théorème de continuité sous le signe somme, $f * g$ est continue sur $\mathbb{R}$.

2. **Inégalité de Young ($\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$)**

   On suppose ici f et g intégrables. On utilise le théorème d'interversion pour les fonctions positives (vu comme un calcul d'intégrale double) :
   $$\|f * g\|_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(x-t)dt \right| dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)||g(x-t)|dt \right) dx$$

   En intervertissant l'ordre d'intégration (justifié par la convergence de l'intégrale double pour les fonctions L^1) :
   $$\|f * g\|_1 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x-t)|dx \right) dt$$

   Par le changement de variable $u = x - t$ (à t fixé, $dx = du$) :
   $$\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x-t)|dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(u)|du = \|g\|_1$$

   D'où : $\|f * g\|_1 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| \cdot \|g\|_1 \, dt = \|f\|_1 \|g\|_1$.

3. **Cas particulier : convolution de deux fonctions portes**

   Soit $f = \mathbb{1}_{[-1/2,1/2]}$. On a $(f * f)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{1}_{[-1/2,1/2]}(t) \cdot \mathbb{1}_{[-1/2,1/2]}(x-t)\, dt$. Le produit des indicatrices est non nul si et seulement si :

$$\begin{cases} -1/2 \leq t \leq 1/2 \\ -1/2 \leq x - t \leq 1/2 \end{cases} \iff \begin{cases} -1/2 \leq t \leq 1/2 \\ x - 1/2 \leq t \leq x + 1/2 \end{cases}$$

   L'intégrale correspond à la longueur de l'intervalle $I_x = [-1/2, 1/2] \cap [x-1/2, x+1/2]$.
   — Si $x \in [0,1]$, alors $I_x = [x - 1/2, 1/2]$, de longueur $1/2 - (x - 1/2) = 1 - x$.
   — Si $x \in [-1,0]$, alors $I_x = [-1/2, x + 1/2]$, de longueur $(x + 1/2) - (-1/2) = 1 + x$.
   — Si $|x| > 1$, alors $I_x = \emptyset$, de longueur 0.
   On reconnaît la fonction triangle : $(f * f)(x) = \max(0, 1 - |x|)$.

4. **Régularité du produit de convolution**

   On applique le théorème de dérivation sous le signe intégral.

   Soit $h(x,t) = f(t)g(x-t)$.
   — $\forall t \in \mathbb{R}, x \mapsto h(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ car g l'est, et $\frac{\partial h}{\partial x}(x,t) = f(t)g'(x-t)$.
   — $\forall x \in \mathbb{R}, t \mapsto \frac{\partial h}{\partial x}(x,t)$ est continue par morceaux et intégrable.
   — Domination de la dérivée : $|\frac{\partial h}{\partial x}(x,t)| \leq |f(t)| \cdot \|g'\|_\infty$. Comme g' est continue à support compact, elle est bornée. La fonction $\|g'\|_\infty |f|$ est intégrable et indépendante de x.
   Ainsi, $f * g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et $(f * g)' = f * g'$.

5. **Commutativité**

   Par changement de variable affine $u = x - t$, on a $t = x - u$ et $dt = -du$. Les bornes sont interverties ($t \to -\infty \implies u \to +\infty$ et inversement) :

$$(f * g)(x) = \int_{+\infty}^{-\infty} f(x-u)g(u)(-du) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)f(x-u)du = (g * f)(x)$$

Partie II : Transformée de Fourier

6. **Transformée de la fonction porte :** Soit $f(t) = \mathbb{1}_{[-a,a]}(t)$. Par définition :

$$\hat{f}(s) = \int_{-a}^{a} e^{-ist} dt = \left[\frac{e^{-ist}}{-is}\right]_{-a}^{a} = \frac{e^{isa} - e^{-isa}}{is}$$

   En utilisant la formule d'Euler $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$, on obtient :

$$\hat{f}(s) = \frac{2\sin(as)}{s} = 2a\,\mathrm{sinc}(as)$$

7. **Convolution et produit :**

$$\mathcal{F}(f * g)(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)g(t-u)du \right) e^{-ist} dt$$

Par le théorème de Fubini (licite car $f, g \in L^1$), on intervertit :

$$\mathcal{F}(f * g)(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(t-u) e^{-ist} dt \right) du$$

En posant $v = t - u$ ($dt = dv$) dans l'intégrale interne :

$$\mathcal{F}(f * g)(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-isu} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(v) e^{-isv} dv \right) du = \hat{f}(s)\hat{g}(s)$$

8. **Transformée de la Gaussienne (méthode réelle) :** Soit $f(t) = e^{-t^2/2}$. On a $f'(t) = -te^{-t^2/2} = -tf(t)$. En dérivant sous l'intégrale $\hat{f}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} e^{-ist} dt$:

$$\hat{f}'(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} (-it) e^{-t^2/2} e^{-ist} dt = i \int_{-\infty}^{+\infty} (-tf(t)) e^{-ist} dt = i\mathcal{F}(f')(s)$$

Par intégration par parties, $\mathcal{F}(f')(s) = is\hat{f}(s)$. D'où :

$$\hat{f}'(s) = i(is\hat{f}(s)) = -s\hat{f}(s)$$

La solution de cette équation différentielle est $\hat{f}(s) = \hat{f}(0)e^{-s^2/2}$. Or $\hat{f}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}$ (intégrale de Gauss). On conclut : $\hat{f}(s) = \sqrt{2\pi} e^{-s^2/2}$.

9. **Intégrale de Dirichlet :** On utilise le résultat du 6. avec $a = 1$: $\mathcal{F}(\mathbb{1}_{[-1,1]})(s) = \frac{2\sin s}{s}$. Le théorème d'inversion en $t = 0$ (où la porte est continue) donne :

$$\mathbb{1}_{[-1,1]}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(s) e^{is \cdot 0} ds \implies 1 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\sin s}{s} ds$$

Par parité, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin s}{s} ds = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin s}{s} ds$. On en déduit :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin s}{s} ds = \frac{\pi}{2}$$

Partie III : Transformée de Laplace

11. **Transformée d'une fonction exponentielle**

Soit $a \in \mathbb{R}$. Par définition, pour $p \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) :

$$\mathcal{L}(e^{at})(p) = \int_0^{+\infty} e^{at} e^{-pt} \, dt = \int_0^{+\infty} e^{-(p-a)t} \, dt$$

L'intégrale de cette fonction exponentielle converge si et seulement si l'exposant est strictement négatif, soit $\mathrm{Re}(p) > a$. Sous cette condition :

$$\mathcal{L}(e^{at})(p) = \left[\frac{e^{-(p-a)t}}{-(p-a)} \right]_0^{+\infty} = 0 - \left(\frac{1}{-(p-a)} \right) = \frac{1}{p-a}$$

12. **Transformée de la dérivée**

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$ et d'ordre exponentiel α. Pour $p > \alpha$, on effectue une intégration par parties sur un segment $[0, X]$:

$$\int_0^X f'(t)e^{-pt}\,dt = \left[f(t)e^{-pt}\right]_0^X - \int_0^X f(t)(-pe^{-pt})\,dt$$

Ce qui donne :

$$\int_0^X f'(t)e^{-pt}\,dt = f(X)e^{-pX} - f(0) + p\int_0^X f(t)e^{-pt}\,dt$$

Passage à la limite ($X \to +\infty$) :

— Puisque $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$, on a $|f(X)e^{-pX}| \leq Me^{(\alpha-p)X}$. Comme $p > \alpha$, ce terme tend vers 0.

— L'intégrale $\int_0^X f(t)e^{-pt}dt$ converge vers $\mathcal{L}(f)(p)$.

On conclut : $\mathcal{L}(f')(p) = p\mathcal{L}(f)(p) - f(0)$.

13. **Transformée du produit de convolution**

On considère $(f * g)(t) = \int_0^t f(u)g(t-u)\,du$. Sa transformée est :

$$\mathcal{L}(f * g)(p) = \int_0^{+\infty} \left(\int_0^t f(u)g(t-u)\,du\right) e^{-pt}\,dt$$

En utilisant le théorème d'interversion sur le domaine

$D = \{(u,t) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq u \leq t < +\infty\}$:

$$\mathcal{L}(f * g)(p) = \int_0^{+\infty} f(u) \left(\int_u^{+\infty} g(t-u)e^{-pt}\,dt\right) du$$

On effectue le changement de variable $v = t - u$ ($dv = dt$) dans l'intégrale interne :

$$\int_u^{+\infty} g(t-u)e^{-pt}\,dt = \int_0^{+\infty} g(v)e^{-p(v+u)}\,dv = e^{-pu}\int_0^{+\infty} g(v)e^{-pv}\,dv$$

On injecte ce résultat dans l'intégrale principale :

$$\mathcal{L}(f * g)(p) = \int_0^{+\infty} f(u)e^{-pu}\mathcal{L}(g)(p)\,du = \mathcal{L}(f)(p) \cdot \mathcal{L}(g)(p)$$

14. **Calcul de $\mathcal{L}(t \mapsto t^n)$**

Posons $I_n(p) = \mathcal{L}(t^n)(p)$. Pour $n \geq 1$, une intégration par parties donne :

$$I_n(p) = \left[t^n \frac{e^{-pt}}{-p}\right]_0^{+\infty} + \frac{n}{p}\int_0^{+\infty} t^{n-1}e^{-pt}\,dt = 0 + \frac{n}{p}I_{n-1}(p)$$

Par récurrence, sachant que $I_0(p) = \mathcal{L}(1)(p) = \frac{1}{p}$:

$$I_n(p) = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times 1}{p \times p \times \cdots \times p} I_0(p) = \frac{n!}{p^{n+1}}$$

15. **Inversion par décomposition en éléments simples**

Soit $F(p) = \frac{1}{p^2+3p+2}$. Le dénominateur se factorise en $(p+1)(p+2)$. La décomposition en éléments simples donne :

$$F(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)} = \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+2}$$

Par linéarité de la transformée de Laplace inverse et d'après la question 11 :
— L'original de $\frac{1}{p+1}$ est $t \mapsto e^{-t}\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(t)$.
— L'original de $\frac{1}{p+2}$ est $t \mapsto e^{-2t}\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(t)$.
D'où la solution : $f(t) = (e^{-t} - e^{-2t})\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(t)$.

Partie IV : Applications aux équations différentielles

16. **Résolution de $y'' + y = f(t)$ avec $y(0) = y'(0) = 0$**

Appliquons la transformée de Laplace à l'équation différentielle. Par linéarité :

$$\mathcal{L}(y'')(p) + \mathcal{L}(y)(p) = \mathcal{L}(f)(p)$$

D'après la formule de la dérivée seconde (Question 12) et les conditions initiales nulles :
— $\mathcal{L}(y'')(p) = p^2\mathcal{L}(y)(p) - py(0) - y'(0) = p^2\mathcal{L}(y)(p)$
L'équation devient :

$$(p^2+1)\mathcal{L}(y)(p) = \mathcal{L}(f)(p) \implies \mathcal{L}(y)(p) = \mathcal{L}(f)(p) \cdot \frac{1}{p^2+1}$$

Or, on sait que $\mathcal{L}(\sin(t))(p) = \frac{1}{p^2+1}$. On a donc un produit de deux transformées :

$$\mathcal{L}(y)(p) = \mathcal{L}(f)(p) \cdot \mathcal{L}(\sin)(p)$$

Par application du théorème du produit de convolution (Question 13), l'original est :

$$y(t) = (f * \sin)(t) = \int_0^t f(u)\sin(t-u)\,du$$

17. **Résolution de $y' + 2y = e^{-t}$ avec $y(0) = 1$**

Appliquons la transformée de Laplace :

$$\mathcal{L}(y')(p) + 2\mathcal{L}(y)(p) = \mathcal{L}(e^{-t})(p)$$

En utilisant $\mathcal{L}(y')(p) = p\mathcal{L}(y)(p) - y(0)$ et $\mathcal{L}(e^{-t})(p) = \frac{1}{p+1}$:

$$(p\mathcal{L}(y)(p) - 1) + 2\mathcal{L}(y)(p) = \frac{1}{p+1}$$

Isolons $\mathcal{L}(y)(p)$:

$$(p+2)\mathcal{L}(y)(p) = 1 + \frac{1}{p+1} = \frac{p+1+1}{p+1} = \frac{p+2}{p+1}$$

En simplifiant par $(p+2)$ (pour $p \neq -2$) :

$$\mathcal{L}(y)(p) = \frac{1}{p+1}$$

Par lecture inverse de la table des transformées (Question 11), on obtient :

$$y(t) = e^{-t}\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(t)$$

18. **Analyse de l'équation de Volterra :** $y(t) = t + \int_0^t y(u)\sin(t-u)\,du$

    Le terme intégral est de la forme $\int_0^t y(u)g(t-u)\,du$ avec $g : t \mapsto \sin(t)$. Ceci correspond exactement à la définition du produit de convolution $(y * \sin)(t)$ pour des fonctions causales (nulles sur $]-\infty, 0[$). L'équation peut donc se réécrire de façon compacte :

$$y = t \cdot \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(t) + y * \sin$$

19. **Détermination de $\mathcal{L}(y)(p)$**

    Appliquons $\mathcal{L}$ à l'équation de la question précédente :

$$\mathcal{L}(y)(p) = \mathcal{L}(t)(p) + \mathcal{L}(y * \sin)(p)$$

En utilisant les résultats des Questions 13 et 14 :

$$\mathcal{L}(y)(p) = \frac{1}{p^2} + \mathcal{L}(y)(p) \cdot \frac{1}{p^2+1}$$

Regroupons les termes en $\mathcal{L}(y)(p)$:

$$\mathcal{L}(y)(p)\left[1 - \frac{1}{p^2+1}\right] = \frac{1}{p^2} \implies \mathcal{L}(y)(p)\left[\frac{p^2+1-1}{p^2+1}\right] = \frac{1}{p^2}$$

$$\mathcal{L}(y)(p) \cdot \frac{p^2}{p^2+1} = \frac{1}{p^2}$$

D'où l'expression finale :

$$\mathcal{L}(y)(p) = \frac{p^2+1}{p^4} = \frac{p^2}{p^4} + \frac{1}{p^4} = \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p^4}$$

20. **Synthèse et solution $y(t)$**

    Par linéarité de la transformée de Laplace inverse $\mathcal{L}^{-1}$:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{p^2}\right) + \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{p^4}\right)$$

D'après la formule $\mathcal{L}(t^n) = \frac{n!}{p^{n+1}}$ (Question 14) :

— Pour $n = 1$, $\mathcal{L}(t) = \frac{1!}{p^2} = \frac{1}{p^2}$.

— Pour $n = 3$, $\mathcal{L}(t^3) = \frac{3!}{p^4} = \frac{6}{p^4}$, donc $\mathcal{L}\left(\frac{t^3}{6}\right) = \frac{1}{p^4}$.

La solution de l'équation intégrale est donc :

$$y(t) = \left(t + \frac{t^3}{6}\right)\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(t)$$

Figures illustratives

Figure 1 : Fonction Porte $\mathbb{1}_{[-1/2,1/2]}$

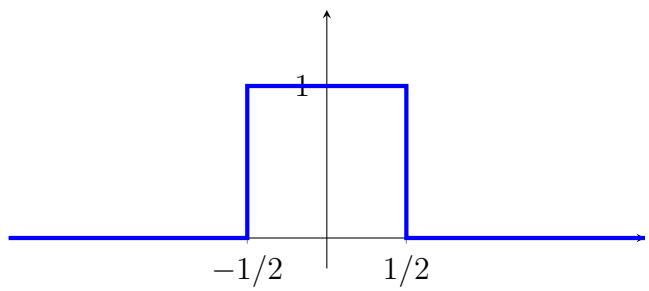

Figure 2 : Fonction Triangle $(\mathbb{1} * \mathbb{1})(x)$

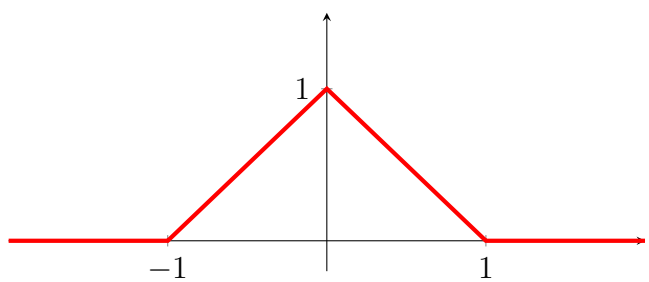
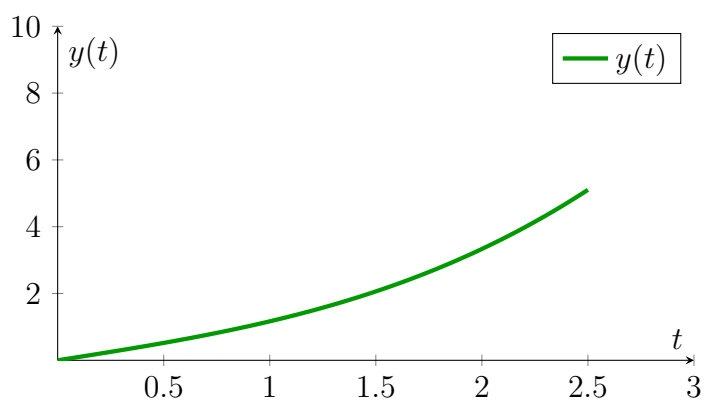
Figure 3 : Solution $y(t) = t + \frac{t^3}{6}$